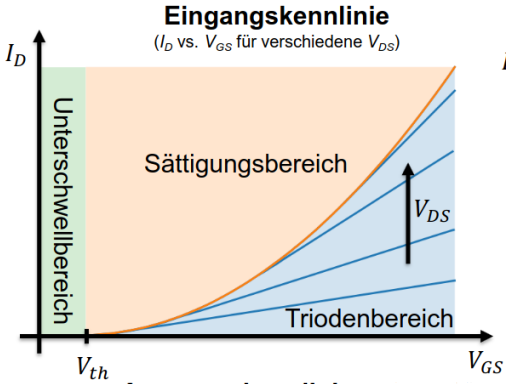
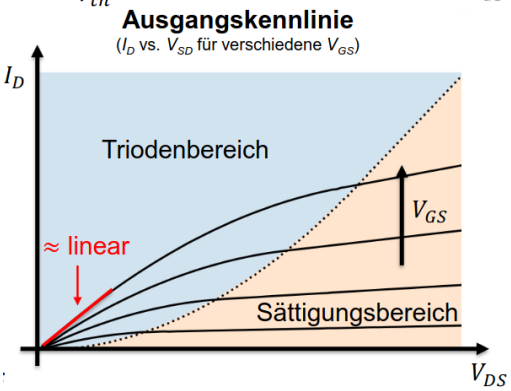
Ausgangs- und Eingangskennlinie





Arbeitsbereiche

NMOS Transistor Gleichungen

$k_n = \mu_n C_{ox}$

„Overdrive“/„Effektive Gatespannung“:
$V_{OV} = V_{GS} - V_{th,n}$

Inversionsbedingung

Kanal ist in Inversion, wenn: $V_{GS} \geq V_{th,n}$
→ Triodenbereich oder Sättigungsbereich
„Schwache“/keine Inversion, wenn: $V_{GS} < V_{th,n}$
→ Unterschwellbereich

Triodenbereich

Bedingung: $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th,n} = V_{OV}$

$I_D = k_n \frac{W}{L}((V_{GS} - V_{th,n})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2})$
$g_m = k_n \frac{W}{L} V_{DS}$
$g_{ds} = k_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th,n} - V_{DS})$

Sättigungsbereich

Bedingung: $V_{DS} > V_{GS} - V_{th,n} = V_{OV}$

$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th,n})^2(1 + \lambda \frac{L_{min}}{L} V_{DS})$
$g_m \approx k_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th,n}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th,n}} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$
$g_{ds} = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} \lambda \frac{L_{min}}{L}(V_{GS} - V_{th,n})^2$

PMOS Transistor Gleichungen

$k_p = \mu_p C_{ox}$

„Overdrive“:
$V_{OV} = V_{SG} - |V_{th,p}|$

Triodenbereich

Bedingung: $V_{SD} \leq V_{SG} - |V_{th,p}| = V_{OV}$

$I_D = k_p \frac{W}{L}((V_{SG} - |V_{th,p}|)V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2})$
$g_m = k_p \frac{W}{L} V_{SD}$
$g_{ds} = k_p \frac{W}{L}(V_{SG} - |V_{th,p}| - V_{SD})$

Sättigungsbereich

Bedingung: $V_{SD} > V_{SG} - |V_{th,p}| = V_{OV}$

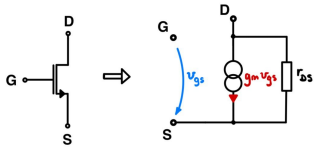
$I_D = \frac{1}{2} k_p \frac{W}{L}(V_{SG} - |V_{th,p}|)^2(1 + \lambda \frac{L_{min}}{L} V_{SD})$
$g_m \approx k_p \frac{W}{L}(V_{SG} - |V_{th,p}|) = \frac{2I_D}{V_{SG} - |V_{th,p}|} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$
$g_{ds} = \frac{1}{2} k_p \frac{W}{L} \lambda \frac{L_{min}}{L}(V_{SG} - |V_{th,p}|)^2$

Vereinfachungen

$g_m \gg g_{DS} \rightarrow g_{DS} || g_m \approx g_m$

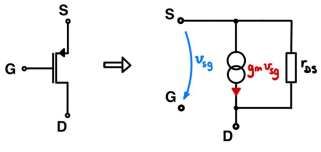
Kleinsignal ESB

NMOS Transistor



$i_{ds} = v_{gs} g_m + v_{ds} g_{ds}$

PMOS Transistor



$i_{sd} = v_{sg} g_m + v_{sd} g_{sd}$

Regeln

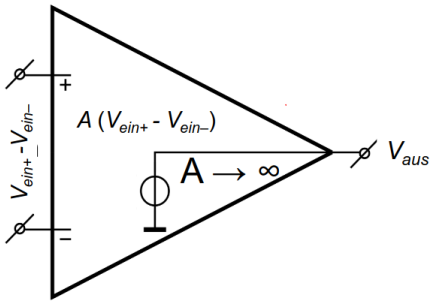
- Jede Übertragungsfunktion benötigt ihr eigenes ESB
- Konstante Spannungen und Ströme werden zu Null
- Konstantspannungsquelle → Kurzschluss
- Konstantstromquelle → Leerlauf

Differenzstufe

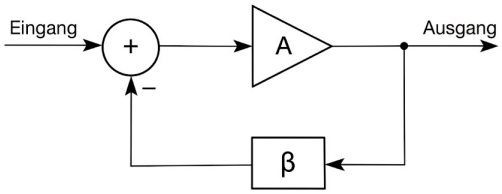
Common Mode Rejection Ratio

$\text{CMRR} = \frac{\text{Differenzverstärkung}}{\text{Gleichtaktverstärkung}}$

Operationsverstärker



Feetback



Open-loop Gain: $A_{\text{OL}} = A$

Loop Gain: $A_{\text{LG}} = A\beta$

Closed-loop Gain: $A_{\text{CL}} = \frac{Ausgang}{Eingang} = \frac{A_{\text{OL}}}{1+A_{\text{LG}}} = \frac{A}{1+A\beta}$

A/D und D/A Wandler

Größe	Definition
n	Auflösung (Wortlänge)
$N = 2^n$	Anzahl Ausgangskombinationen
V_{FSR}	Eingangsspannungsbereich
LSB	Min. auflösbare Spannung
$2^n - 1$	Anzahl Zustandsänderungen
DNL	Differentielle Nichtlinearität
INL	Integrale Nichtlinearität
GE	Verstärkungsfehler

Least Significant Bit: $\text{LSB} = \Delta = \frac{V_{\text{FSR}}}{2^N}$

$\text{DNL}_{(k)} = \frac{\Delta_{\text{meas}(k)} - \Delta}{\Delta}$

$\text{DNL}_{\text{SPEC}} = \frac{max(\Delta_{\text{meas}}) - \Delta}{\Delta}$

$\text{INL}_k = (1 + GE) \sum_{i=1}^{k} \text{DNL}(i)$

Frequenzverhalten

Bode-Plot

Betrag

$$|H(j\omega)| = \sqrt{Re\{H(j\omega)\}^2 + Im\{H(j\omega)\}^2}$$

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(|H(j\omega)|)$$

Phase

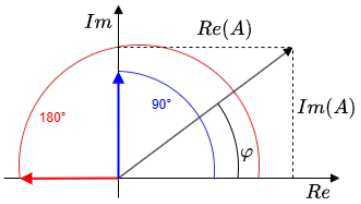
$$\varphi(H(j\omega)) = \begin{cases} arctan\frac{Im(H(j\omega))}{Re(H(j\omega))} & Re(H(j\omega)) \geq 0 \\ arctan\frac{Im(H(j\omega))}{Re(H(j\omega))} + \pi & Re(H(j\omega)) < 0 \end{cases}$$

Stabilität

Ein System ist stabil, wenn die Phasenreserve Φ_R bei $|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 0$ positiv ist:

$$\Phi_R = 180° + \varphi(|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 0) > 0°$$

Zeigerdiagramm



$tan(\varphi) = \frac{Im}{Re}$

Sonstiges

$arctan(-x) = -arctan(x)$, $\frac{1}{j} = -j$

Für $H = \frac{k}{a+jb} = \frac{k}{a+jb}\frac{a-jb}{a-jb} = \frac{k\cdot(a-jb)}{a^2+b^2}$ gilt:

$$|H| = \sqrt{Re\{H\}^2 + Im\{H\}^2} = \frac{k}{a^2+b^2} \cdot \sqrt{a^2+b^2} = \frac{|k|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$|Re\{H\}| = \frac{|k|\cdot|a|}{a^2+b^2}$ $\quad |Im\{H\}| = \frac{|k|\cdot|b|}{a^2+b^2}$

Wenn $|Re\{H\}| = |Im\{H\}| \rightarrow |a| = |b|$

Grenzfrequenz

$$|A(\omega_0)| = \frac{|A(0)|}{\sqrt{2}}$$

Die Grenzfrequenz gibt an, bei welcher Frequenz die Verstärkung auf das $1/\sqrt{2}$-fache ($-3dB$ Verstärkung) des Maximalwerts gefallen ist. Das ist gleich bedeutend mit noch $1/2 = 50\%$ der Energie wird übertragen.